01 研究智能体与实际运行摘要

面向低自相关二值序列问题的研究智能体

不平衡能量谱、反例检验与自适应搜索

课程项目 / 证据驱动报告 / 文献核查 2026-10-09（Asia/Shanghai）

研究运行模式：live。运行 ID：2026-10-09T145817.516168_0000。

实际完成项	数量与证据来源
研究轮次	12，research/state.json 与 rounds/*.json
已保存命题	2，hypotheses
工具证据	12，evidence
完整精确长度	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
正式对照运行	60，evaluation/runs.json
搜索候选总评价	3000000

结果定位

系统展示提出命题、真实工具执行、独立核验和反馈修订。小长度精确值是复现；较大长度结果是本次预算内可行上界。基础引理、有限验证、反例、上下界认证和经验结果分开呈现。

原始渐近 merit factor 问题仍未解决。本项目没有完成逐长度外部纪录与见证审计，不作算法原创、世界纪录或较大长度全局最优声明。

02 数学问题与文献定位

设 s 为长度 n 的 ±1 序列。非周期自相关与能量定义如下。目标是在全体二值序列中降低能量；固定不平衡程度和 skew 都只是辅助条件类。

$$C_k = \Sigma_{i=0}^{n-k-1} s_i s_{i+k} \quad (k=1,\cdots,n-1)$$

$$E(s) = \Sigma_k C_k^2 \; ; \; F(s) = n^2 / (2E(s))$$

$$b = |\Sigma_i s_i| \; ; \; g_n(b) = \min_{|\Sigma s_i|=b} E(s)$$

$$E^*_n = \min_b g_n(b) \; ; \; b \equiv n \pmod 2, \; 0 \leqslant b \leqslant n$$

课程流程来源

本地 Moonshine 课件第 5、9–11、31–33 页强调状态循环、猜想/证明/反例切换、假设与计算核验及可回溯产物。本项目采用轻量自建控制器；用户执行方案中的测试例和默认预算没有当成完成结果。

文献 ID	一手结论与本项目边界
REF01 / Jedwab 作者页	渐近问题背景及 Littlewood 关联。
REF02 / Packebusch-Mertens 2016 v2	论文报告 n≤66 全局、n≤119 skew 精确结果；重算小长度是复现。
REF03 / Jedwab-Katz-Schmidt 2013 v2	大于 6.34 的渐近构造已有严格结果；超过 6 不是新目标。
REF04 / Zhang 等 2025 v2	GPU memetic tabu 和非受限优于部分 skew 最优已有先例。
REF05 / Psenicnik 等 2026 v1	分区资源调度与 skew 后解除限制已有先例。

所有来源于 2026-10-09 访问；精确 URL、版本及页面日期异常见 docs/references.bib 与 docs/provenance.md。检索不声称穷尽最新文献。

03 基础恒等式与松弛证明

Littlewood 恒等式

令 P(z)=Σ_i s_i z^i。在单位圆上，|P(z)|^2=n+Σ_k C_k(z^k+z^-k)。将其平方后积分，非零幂项消失，常数项为 n^2+2Σ_kC_k^2，因此：

$$\int_0^1 |P(\exp(2\pi it))|^4 \, dt = n^2 + 2E(s)$$

由 (Σs_i)^2=n+2Σ_kC_k 得 Σ_kC_k=(b^2-n)/2。每个 C_k 与 n-k 同奇偶且 |C_k|≤n-k，故 E≥floor(n/2)，E≡floor(n/2) (mod 4)。Cauchy-Schwarz 还给出 E≥(b^2-n)^2/[4(n-1)]；整数下界用精确有理数向上取整。

整数松弛

令 ell_k=n-k，A=(b^2-n)/2。L_n(b) 是在 Σc_k=A、c_k∈{-ell_k,-ell_k+2,…,ell_k} 下最小化 Σc_k^2 的值。真实相关向量可行，因此 L≤g；同类真实序列给出 U，故 L≤g≤U。松弛向量 c 未必能由序列实现。

从 c_k=-ell_k 起，需要 T=(A+Σell_k)/2 次增加 2。边际代价 (c+2)^2-c^2=4c+4，同一坐标的后续代价增加 8。heap 每次选最小可用代价。

交换论证

每个坐标必须选择递增边际代价列表的一个前缀。全体 T 个最小代价天然满足前缀条件。若另一可行分配选了较大代价并遗漏较小代价，交换一个末尾已选与另一个首个未选操作不会增大目标；反复交换得到 heap 分配。这证明松弛最优，属于基础工具引理。

独立证书检查：最大已选边际代价 max 4(c_k-1) 不大于最小未选代价 min 4(c_k+1)，同时检查整数、总和、奇偶、范围与平方和。E=L 仅认证同类；全局认证还需全局有效下界。

04 运行架构与后端证据

阶段	职责与保存产物
proposer	读取问题、预算及历史反馈，输出受 schema 约束的数学行动。
controller / ToolRouter	校验量词、参数、约束与硬预算；调用注册数学工具。
独立 verifier	Python 整数复算见证、检查证书及完整枚举；不调用搜索评价器。
skeptic	读取实际证据审查范围；公开摘要写入下一轮反馈。
持久状态与报告	state、rounds、manifest、frozen_policy；报告只读实际 JSON。

实际后端：codex_cli

manifest 字段	实际记录
auth_method	CLI login
cli_version	unknown
requested_model	gpt-6.1-sol
effective_model	unknown
provider_request_count	unknown
termination_reason	model_finished
start	2026-10-09T14:58:17.544743+00:00
end	2026-10-09T15:08:11.854869+00:00

CLI 进程启动次数与 provider 内部请求数分别记录；不可观测项显示 unknown。dry_run/replay 不升级为 live；skeptic 审查不等于数学证明。全部公开决策摘要和可获得 usage 见原始日志。

已保存调用元数据 24 条；accepted 24 条；可观测 usage 汇总：{'input_tokens': 794518, 'cached_input_tokens': 95232, 'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 4412, 'reasoning_output_tokens': 178}。

环境：Windows-11-10.0.26200-SP0；硬件：{"cpu":"Intel64 Family 6 Model 154 Stepping 3, GenuineIntel","logical_cpus":20}。

实际研究账本：{"evaluations":600000,"search_seconds":5.5837128004059196,"exact_seconds":0,"enumeration_states":0,"imported_exact_seconds":0.6550000002607703,"imported_enumeration_states":262142,"backend_call_attempts":27,"verification_seconds":1.008287200005725,"session_seconds":449.4220000000205}

后端实际尝试总数 27；研究调用元数据 24 条；差额 3 为纳入同一账本的 doctor/前置调用。provider 内部请求数不可观测，不据尝试数估算费用。

源码树 SHA-256：844524992ea618d135d9faf3cb0eb1d61b83c93f057a4840521b1e5acbc5e40c
独立核验代码 SHA-256：12821b2305c3f11f906f5621c4ca1de42bea00f8f922219772f61a41c7c026b2

研究 commit：f2d0c4cbb9459ff1159303c2c3f69e888f2d85ab；正式对照 commit：304aae8623f21c0fdb40e20c510a6356a2dc0fd1。报告生成器另存源码 hash，区分报告修复与数学实验版本。

05 实际研究轨迹与反馈修订

下表只包含已保存轮次。每条完整行动、工具输入/输出、核验、审查与预算前后状态可由轮次文件恢复。预核对教学实例的重新计算属于复现。

轮次	行动 / 命题	证据	公开决策依据（摘要）
1	propose / balance_exists_18	EV001	Register balanced-optimum existence at n=18 first; separatel…
2	check_small_claim / balance_exists_18	EV002	Respond to feedback by checking the registered existence cla…
3	propose / all_optima_balanced_18	EV003	Register the distinct all-optima claim for explicit falsific…
4	run_search / -	EV004	EV002 distinguishes balanced existence from universal balanc…
5	run_search / -	EV005	Compare skew-restricted search against EV004 at the same len…
6	run_search / -	EV006	The matched n=31 runs favor the unrestricted mixed baseline …
7	run_search / -	EV007	Run the matched n=47 skew comparison against EV006's E=215 a…
8	run_search / -	EV008	EV007 reverses the n=31 method ordering, so replace the prov…
9	run_search / -	EV009	Spend the reserved 100,000 evaluations on the matched n=67 s…
10	check_small_claim / all_optima_balanced_18	EV010	Check the stronger all-optima claim separately from verified…
11	finish / -	EV011	Freeze a skew-favoring mixed policy after matched developmen…
12	finish / -	EV012	Accept the audit correction: fixed_tabu runs were entirely u…

轮次 12 的实际反馈

Accept the metadata correction: fixed_tabu was fully unrestricted and skew fully restricted; energies remain valid. At 100,000 evaluations each, unrestricted achieved E=75 versus 79 at n=31; skew achieved 135 versus 215 at n=47 and 241 versus 457 at n=67. Freeze 65% skew allocation only as an untested proposal, retaining tabu_scale=0.11, restart_scale=1.0, perturb_bits=0 and no balance restriction. Limitation: Only three development pairs, with o…（完整内容见原始证据）

实际工具结果：{"summary":"Accept the audit correction: fixed_tabu runs were entirely unrestricted (actual skew fraction 0), and skew runs entirely skew-restricted (fraction 1). Their energies and comparisons remain valid. Retain the proposed 0.65 allocation: skew won at n=47 and 67, unrestrict…（完整内容见原始证据）；核验 valid=True。

下一行动预期信息：None; final policy frozen without further experiments or proofs.

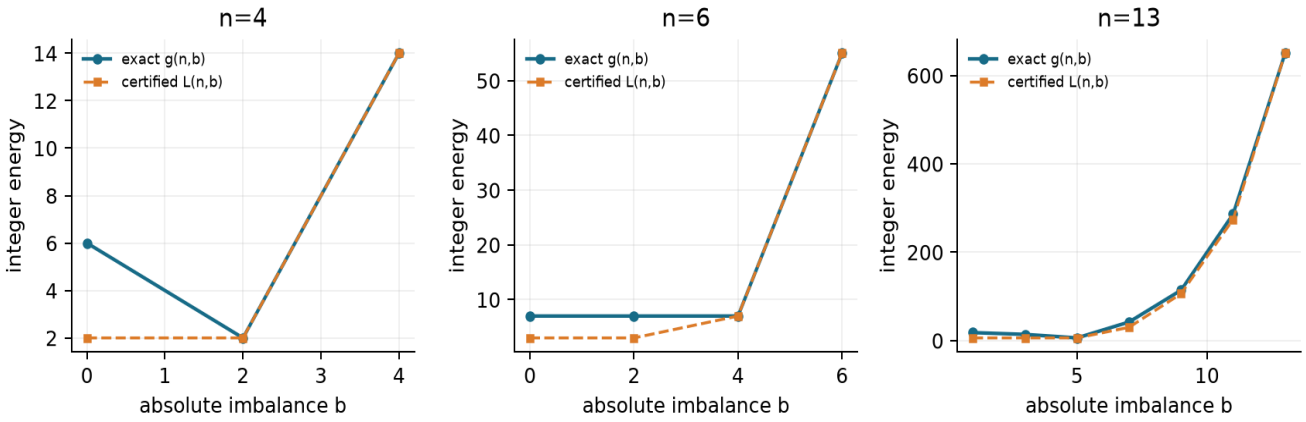
反馈驱动变化是否达到课程目标，以原始决策理由和前轮证据为准；未发生的反例、模型调用或研究修订没有补入时间线。

诊断更正与重新冻结（EV012）

旧 diagnostics.effective_skew_fraction 记录了配置默认值，不能表示单一方法的实际比例。独立实现审计确认 fixed_tabu 实际全部 unrestricted，skew 实际全部受限；原始数值、预算、见证和日志保留。真实 proposer 与 skeptic 读取更正后重新冻结策略。开发阶段没有测试该混合比例，其效果由随后留出对照评价。

06 小长度精确能量谱

完整结果使用全局取反约简，首符号固定 +1，遍历 2^(n−1) 个代表；绝对 b 保留。交替变号不用于条件类合并。报告复算见证，并检查绑定到 profile hash 的独立完整枚举证据。



图：实际 profile JSON 的 g_n(b)；虚线仅在存在已保存有效证书时绘制 L_n(b)。此处 n=4、6、13 若存在均为已知教学数据的复现。

n	全局 E*	最优 b	代表遍历数	状态 / evidence ID
2	1	0, 2	2/2	exact / EXACT:profile_002.json
3	1	1	4/4	exact / EXACT:profile_003.json
4	2	2	8/8	exact / EXACT:profile_004.json
5	2	3	16/16	exact / EXACT:profile_005.json
6	7	0, 2, 4	32/32	exact / EXACT:profile_006.json
7	3	1	64/64	exact / EXACT:profile_007.json
8	8	2	128/128	exact / EXACT:profile_008.json
9	12	3	256/256	exact / EXACT:profile_009.json
10	13	0, 2, 4	512/512	exact / EXACT:profile_010.json
11	5	1	1024/1024	exact / EXACT:profile_011.json
12	10	4	2048/2048	exact / EXACT:profile_012.json
13	6	5	4096/4096	exact / EXACT:profile_013.json
14	19	2, 4, 6	8192/8192	exact / EXACT:profile_014.json
15	15	3	16384/16384	exact / EXACT:profile_015.json
16	24	4	32768/32768	exact / EXACT:profile_016.json
17	32	3	65536/65536	exact / EXACT:profile_017.json
18	25	0, 2, 6	131072/131072	exact / EXACT:profile_018.json

07 命题状态、见证与上下界认证

命题	量词 / 域 / 内容	当前状态
balance_exists_18	for_all_n / {"n_min":18,"n_max":18} At n=18, at least one global energy minimizer has b=0.	有限域验证
all_optima_balanced_18	for_all_n / {"n_min":18,"n_max":18} At n=18, every global energy minimizer has b=0.	严格反例

EV002：n=18 的完整最优集合最优能量 25，最优 b=[0, 2, 6]，结论 finite_domain_verified。这是指定有限实例的复现。

EV010：n=18 的完整最优集合最优能量 25，最优 b=[0, 2, 6]，结论 refuted。这是指定有限实例的复现。

严格反例（EV010）：b=2，E=25；s=[1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1]。其全局最优性来自完整精确谱，见证再由独立整数核复算；不能据此推广任意长度。

实际上下界匹配实例

n, b	L = U = E	证据 ID
2, 0	1	EXACT:profile_002.json; EXACT:profile_002.json:b0
2, 2	1	EXACT:profile_002.json; EXACT:profile_002.json:b2
3, 1	1	EXACT:profile_003.json; EXACT:profile_003.json:b1
3, 3	5	EXACT:profile_003.json; EXACT:profile_003.json:b3
4, 2	2	EXACT:profile_004.json; EXACT:profile_004.json:b2
4, 4	14	EXACT:profile_004.json; EXACT:profile_004.json:b4
5, 3	2	EXACT:profile_005.json; EXACT:profile_005.json:b3
5, 5	30	EXACT:profile_005.json; EXACT:profile_005.json:b5
6, 4	7	EXACT:profile_006.json; EXACT:profile_006.json:b4
6, 6	55	EXACT:profile_006.json; EXACT:profile_006.json:b6

认证见证 n=6, b=4：s=[1,-1,1,1,1,1]；C=[1,2,1,0,1]；E=7；F=36/14。证书 c=[1,2,1,0,1]。

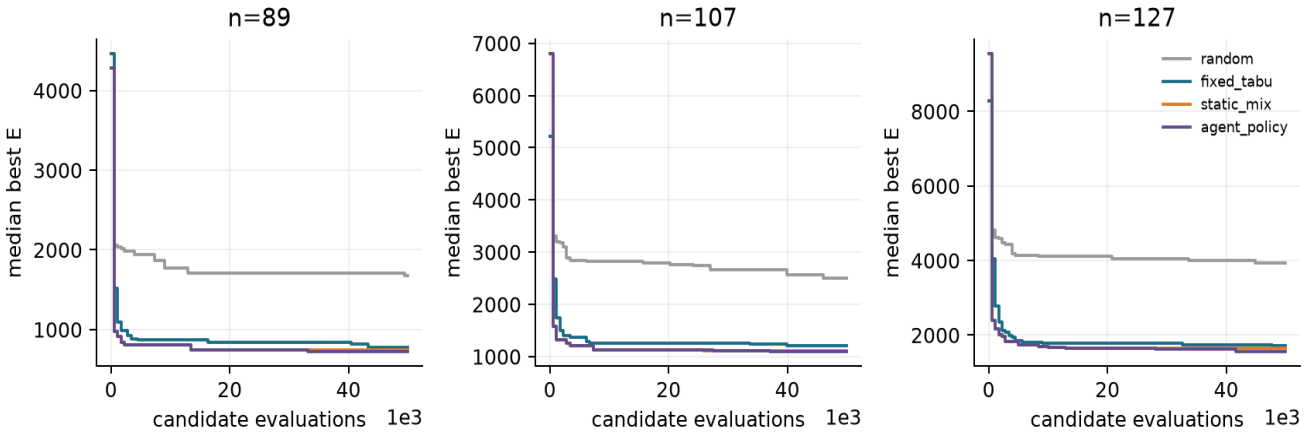
反例必须满足命题前提；有关所有最优序列的命题还须最优性认证和正确的对称轨道覆盖。搜索没有找到反例只提供经验信息。每类一个最优见证不足以描述整个最优集合。

08 冻结策略与同预算收敛

冻结策略：{"skew_fraction":0.65,"tabu_scale":0.11,"restart_scale":1.0,"perturb_bits":0,"decision_summary":"Freeze the untested allocation of 65% skew-restricted and 35% unrestricted search, motivated only by corrected development comparisons. Retain tested tabu, restart and perturbation defaults. Impose no balance restriction: at n=18 balanced optima exist, but not all optima are balanced. The audited skew runs were entirely skew-restricted; the diagnostic default did not describe actual allocation. No holdout validation exists."}

正式配置：{"lengths":[89,107,127],"seeds":[1001,1002,1003,1004,1005],"methods":["random","fixed_tabu","static_mix","agent_policy"],"evaluations_per_run":50000,"run_wall_seconds":180,"output_root":"results/evaluation","policy_path":"results/research/2026-10-09T145817.516168_0000/frozen_policy.json"}

random 为独立随机采样；fixed_tabu 为 unrestricted 多起点强基线；static_mix 固定比例 skew 后解除限制；agent_policy 执行研究产生的冻结策略。正式策略运行不增加在线模型研究轮数。共同评价核心和候选扣费规则控制计算资源。



图：全部已保存种子的中位 best-so-far E，按实际曲线阶梯保持；各组共同可用预算范围内比较，不延伸中断运行的未知结果。

n	方法	次数	best E	median E	median F	median 秒
89	agent_policy	5	644	724	5.4703	0.49
89	fixed_tabu	5	744	776	5.1037	0.30
89	random	5	1612	1672	2.3687	2.55
89	static_mix	5	652	740	5.3520	0.43
107	agent_policy	5	909	1097	5.2183	0.51
107	fixed_tabu	5	1137	1205	4.7506	0.32
107	random	5	2377	2493	2.2962	3.17
107	static_mix	5	973	1117	5.1249	0.45
127	agent_policy	5	1527	1559	5.1729	0.52
127	fixed_tabu	5	1627	1711	4.7133	0.32
127	random	5	3815	3931	2.0515	3.89
127	static_mix	5	1527	1639	4.9204	0.48

本表为本次矩阵的描述性结果；少量种子不支持普遍优势。负结果和较差策略保留。

09 完整逐种子结果与配对比较

n / seed	random E / F	fixed_tabu E / F	static_mix E / F	agent_policy E / F
89 / 1001	1612 / 2.4569	776 / 5.1037	652 / 6.0744	644 / 6.1498
89 / 1002	1720 / 2.3026	748 / 5.2948	724 / 5.4703	716 / 5.5314
89 / 1003	1760 / 2.2503	836 / 4.7374	740 / 5.3520	740 / 5.3520
89 / 1004	1672 / 2.3687	744 / 5.3233	784 / 5.0517	820 / 4.8299
89 / 1005	1640 / 2.4149	820 / 4.8299	756 / 5.2388	724 / 5.4703
107 / 1001	2641 / 2.1676	1241 / 4.6128	973 / 5.8834	973 / 5.8834
107 / 1002	2569 / 2.2283	1137 / 5.0347	1117 / 5.1249	1117 / 5.1249
107 / 1003	2493 / 2.2962	1205 / 4.7506	1149 / 4.9822	909 / 6.2976
107 / 1004	2473 / 2.3148	1237 / 4.6277	1173 / 4.8802	1173 / 4.8802
107 / 1005	2377 / 2.4083	1153 / 4.9649	1085 / 5.2760	1097 / 5.2183
127 / 1001	4195 / 1.9224	1739 / 4.6374	1527 / 5.2813	1527 / 5.2813
127 / 1002	3895 / 2.0705	1799 / 4.4828	1663 / 4.8494	1663 / 4.8494
127 / 1003	3931 / 2.0515	1627 / 4.9567	1723 / 4.6805	1559 / 5.1729
127 / 1004	3815 / 2.1139	1711 / 4.7133	1535 / 5.2537	1535 / 5.2537
127 / 1005	3999 / 2.0166	1691 / 4.7691	1639 / 4.9204	1631 / 4.9445

每个单元格的 evidence ID 为 EVAL:n:seed:method，对应 runs.json 同一行。全部 60 行或实际输入行的 n、seed、method、E、精确 F 分子/分母、b、候选评价数、时间和见证 hash 同时导出为相邻 CSV。

n	配对样本	agent 比 fixed 胜 / 平 / 负	median(E_agent-E_fixed)
89	5	4 / 0 / 1	-96
107	5	5 / 0 / 0	-64
127	5	5 / 0 / 0	-136

已保存正式搜索成本为 3000000 次候选评价，单 run 范围 50000-50000。完整矩阵是否完成及停止原因以 evaluation manifest 为准：complete。

初始化、presearch、扰动、重复和已评分 tabu 邻居均属于候选成本；完整 n 邻域扫描计 n 次。核验复算、精确枚举、下界和模型等待单列，不能借核验免费探索候选。

10 局限、复现与证据索引

本项目完成范围

该报告从 12 个保存轮次、12 个研究证据、17 个完整长度和 60 个正式 run 重建。数值均可追溯；未完成模式、缺少配对与未认证结论明确标注。没有解决原始无限长度开放问题。

结构松弛可能很弱，松弛 c 不一定可实现；skew 或固定 b 的最优不等于全局最优；本次预算与少量种子限制外推；策略来源和评价数据必须保持分离。若看过留出数据再改策略，原矩阵属于开发/复评，新的泛化结论需要新长度与种子。

复现

已保存研究目录：results/research/2026-10-09T145817.516168_0000
正式对照目录：results/evaluation/2026-10-09T150913.293456_0000
精确结果目录：results/exact

重建报告：ai4math report --research-dir "E:/agent4math/results/research/2026-10-09T145817.516168_0000" --evaluation-dir "E:/agent4math/results/evaluation/2026-10-09T150913.293456_0000" --exact-dir "E:/agent4math/results/exact" --output "E:/agent4math/reports/AI4Math_LABS_Report.pdf"

命令无需新模型调用；重新 live 研究须配置实际后端并重新执行研究命令。安装及其他 CLI 参数以仓库 README 和 --help 为准。

哈希与核验

相邻 audit.json 保存输入 manifest 的 SHA-256、全部核验条目、字体路径、PDF 页数和 PDF hash。完整产物索引为三个 manifest.artifacts；原始 JSON 给出完整见证与曲线。报告验证失败时不生成 PDF。

research manifest SHA-256：34d7699ddfc44f79ccce6a16f451df90ca129c25be973d85345dcfc29df69121

evaluation manifest SHA-256：9acd918eab09c3c5c5ec1a89bdbcb6e4f5280c0a08c1fd0c9c48849de1e6eb3c

exact manifest SHA-256：b7b625648b89837c2dce3bdc7fae17525c14a3b594c2a70a0f8c3fe50b50fd3d

一手文献（完整 BibTeX 见 docs/references.bib）

REF01 Jonathan Jedwab. The Merit Factor Problem. https://www.sfu.ca/~jed/Research/merit.html

REF02 Packebusch T, Mertens S. Low Autocorrelation Binary Sequences. J Phys A 49, 165001 (2016). arXiv:1512.02475v2.

REF03 Jedwab J, Katz DJ, Schmidt KU. Advances in the merit factor problem for binary sequences. JCTA 120, 882-906 (2013). arXiv:1205.0626v2.

REF04 Zhang Z et al. New Improvements in Solving Large LABS Instances Using Massively Parallelizable Memetic Tabu Search (2025). arXiv:2504.00987v2.

REF05 Psenicnik B et al. Prioritizing Search Space Regions in the Low Autocorrelation Binary Sequences Problem (2026). arXiv:2607.09688v1.

源码仓库：https://github.com/ZJ4433MR/AI4Math。报告不据仓库 URL 推断上传成功；实际 commit 与提交状态见最终交付记录。